

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3

- ① Dla $X = \{1, \bullet, \heartsuit, \pi, *\}$ oraz $Y = \{8, 9, 10, 11, 12, !\}$ określamy funkcję: $f(1) = 10, f(\bullet) = 9, f(\heartsuit) = !, f(\pi) = 10, f(*) = 8$. Znajdź $f(A)$ oraz $f^{-1}(B)$ gdzie $A = \{\bullet, \heartsuit, \pi\}$ oraz $B = \{10, !\}$. Czy f jest różnowartościowa i czy jest funkcją "na" (suriekcją) z X do Y . Czy istnieje bijekcja z X do Y . Znajdź $\text{Dom}(f)$ oraz $\text{Rg}(f)$.
- ② Dla $f_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gdzie $f_1(x) = \frac{1}{x-1}$ oraz $f_2(x) = \sqrt[4]{x}$ ($i=1,2$) określ
- (i) $\text{Dom}(f_i)$ (ii) $\text{Rg}(f_i)$ (iii) zbadaj czy f_i ($i=1,2$) jest różnowartościowa "na". Znajdź f_i^{-1} o ile to możliwe. Dla obu funkcji znajdź $f_2([0,2])$, $f_2((1,+\infty))$, $f_2^{-1}([0,16])$ i $f_1^{-1}((0,1))$.
- ③ a) Na ile sposobów można sprzedać 3 bilety do przedziału w pociągu? (2 klasa - 8 miejsc)
- b) Na ile sposobów można utworzyć 8 liczb z cyfr $\{4, 1, 2, 5\}$ cyfrowych
- c) Na ile sposobów można posadzić 20 osób w 1szym rzędzie tramwaju o 20 miejscach
- d) Na ile sposobów można ustawić 3 żółte 4 białe i 3 czarne kule w rzędzie?
- e) Z 4 kobiet i 6 mężczyzn na ile sposobów można stworzyć 5-cio osobą grupę z 2 kobietami i 3 mężczyznami? — 1 —